

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	0.05M(0.1N) 황산아연 용액 (0.05mol Zinc sulfate standard solution(0.1N))
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자 정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성 분류	심한 눈 손상성/눈 자극성: 구분 2 만성 수생환경 유해성: 구분 3
------------	---

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자



신호어

경고

유해·위험문구

H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치문구

<예방>
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P273 환경으로 배출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
<대응>
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오.
가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하십시오.

유해성·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해성·위험성

자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

물질명	황산아연 7 수화물 Zinc sulfate heptahydrate
이명(관용명)	Zinc sulfate 7H ₂ O
CAS 번호	7446-20-0
함유량	1~2%

(B)

물질명	증류수 Water
이명(관용명)	물; 디수소 산화물
CAS 번호	7732-18-5
함유량	98~99%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오
피부에 접촉했을 때	긴급 의료조치를 받으시오 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오 물질과 접촉시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부를 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오
흡입했을 때	신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하십시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하십시오 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오
먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	주변화재에 적절한 소화제를 사용하십시오
---------------	-----------------------

화학물질로부터 생기는
특정 유해성

화재진압시 착용할
보호구 및 예방조치

비가연성 물질;
화재 시 열분해에 의해 자극성/독성 흠 또는 가스가 방출될 수 있음
구조자는 적절한 보호구를 착용하시오
지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오
소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오
위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오
탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식하시오
탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시
물러나시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한
조치사항 및 보호구

얹질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오
위험하지 않다면 누출을 멈추시오
적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

환경을 보호하기 위해 필요한
조치사항

환경으로 배출하지 마시오
수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오

정화 또는 제거 방법

건조한 모래 또는 흙과 같은 불활성 물질로 옆지른 것을 흡수하고, 화학
폐기물 용기에 넣으시오
액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오
다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오
용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/
라벨 예방조치를 따르시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오
공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오
고온에 주의하시오

안전한 저장방법

밀폐하여 보관하시오
서늘하고 건조한 장소에 저장하시오
피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

자료없음

ACGIH 규정

자료없음

생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하십시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하십시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경, 보안면을 착용하십시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하십시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하십시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	액체
색상	무색
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	자료없음
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	자료없음
용해도	혼합됨
증기밀도	자료없음
비중	자료없음
n-옥탄올/물분배계수	자료없음

자연발화온도	자료없음
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	자료없음

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	상온상압 조건 하에서 화학적으로 안정함
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	물 반응성 물질
분해시 생성되는 유해물질	황산아연이 분해되면 황 산화물과 아연 화합물이 생성될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	자료없음
건강 유해성 정보	
급성독성	경구 황산아연 7 수화물: LD50 1260 mg/kg Rat (NLM;ChemIDplus) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 한계농도 미만이므로 “급성독성-경구: 분류되지 않음”
	경피 황산아연 무수화물: LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입 자료없음
피부부식성 또는 자극성	황산아연 7 수화물: OECD TG 404 에 따라 토끼를 대상으로 진행한 시험 결과 비자극성 (ECHA)
심한 눈 손상성 또는 자극성	황산아연 7 수화물: OECD TG 404 에 따라 토끼를 대상으로 진행한 시험 결과 눈에 심한 자극성이 관찰됨 (ECHA) 혼합물에서 구성성분의 함유량이 “심한 눈 손상성/자극성: 구분 2” 의 지침값에 해당하므로 “구분 2” 로 분류함
호흡기과민성	자료없음
피부과민성	황산아연 무수화물: 쥐를 대상으로 진행한 시험 결과 비과민성 (ECHA)
발암성	산업안전보건법 자료없음
	고용노동부고시 자료없음
	IARC 자료없음

	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음
생식세포변이원성	자료없음	
생식독성	자료없음	
특정 표적장기 독성(1회 노출)	황산아연 7 수화물: 이 물질은 눈, 피부, 호흡기에 자극성 있음(ICSC) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “특정 표적장기 독성-1회 노출: 분류되지 않음”	
특정 표적장기 독성(반복 노출)	자료없음	
흡인유해성	자료없음	

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	황산아연 무수화물: LC50 3.3 ppm/96hr Bluegill (NCIS)
	갑각류	황산아연 무수화물: 1.6 mg/L/48hr Daphnia magna (ECHA)
	조류	자료없음
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	혼합물에서 구성성분의 함유량이 “수생환경유해성-만성: 구분 3”의 지침값에 해당하므로 “구분 3”로 분류함	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	3082
--------------	------

적정선적명	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (0.05MOL ZINC SULFATE STANDARD SOLUTION(0.1N))
운송에서의 위험성 등급	9
용기등급	III
해양오염물질	자료없음
사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치	F-A
유출시 비상조치	S-F

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당됨 (황산아연 7 수화물)
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당없음
특수건강진단대상물질	해당없음
노출기준설정물질	해당없음
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
------	--------------	------

미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	황산아연 무수화물: 454 kg 1000 lb
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음
	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	황산아연 무수화물: Acute Tox. 4; Eye Damage 1; Aquatic Acute 1; Aquatic Chronic 1
	위험문구	황산아연 무수화물: H302 H318 H410
	안전문구	해당없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency)
최초 작성일자	2013 년 05 월 22 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 5 최종 개정일자: 2021 년 01 월 18 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해 · 위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로 는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.